



Escuela de Ingeniería
Ingeniería Civil en Computación

Evaluación y fortalecimiento de la seguridad de software y arquitectura de la plataforma Maria.ag

Felipe Sebastián Suárez González

Profesor guía: Edgardo Ortiz

Memoria para optar al título de ingeniero civil en computación

Rancagua, Chile

2026

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

[Esta sección debe completarse indicando si se utilizó inteligencia artificial generativa en la elaboración del trabajo de título. En caso afirmativo, siga el formato sugerido a continuación; en caso negativo, indique explícitamente que no se utilizaron herramientas de IA generativa.]

Formato sugerido (si hubo uso de IA):

En la elaboración de este trabajo de título se utilizó *[nombre de la herramienta, ej. Claude, ChatGPT, Copilot]*, desarrollado por *[nombre del editor/desarrollador]*, como apoyo en las siguientes tareas: *[ej. revisión gramatical y de estilo del texto; generación de código de ejemplo en la sección de Anexos; asistencia en la estructuración del marco metodológico]*. Su uso se concentró específicamente en *[capítulos o secciones, ej. el Capítulo de Metodología y el Anexo B]*.

Todo el contenido generado o asistido por inteligencia artificial fue revisado, verificado y validado por el/la autor(a), quien asume la responsabilidad íntegra sobre la exactitud, originalidad y pertinencia del contenido final presentado en este documento.

Dedicatoria (opcional)

Introducir opcionalmente una frase en la que se dedique el trabajo de título o grado a una o más personas particulares. Generalmente, las dedicatorias incluyen el tipo de vínculo con la(s) persona(s) a quien(es) se dedica el trabajo, su nombre de pila y la razón por la que se dedica el texto a esta persona. Por ejemplo: “A mi hermana Patricia, por su apoyo constante”.

Agradecimientos (opcional)

Introducir opcionalmente los agradecimientos que sean pertinentes ya sea a individuos, organizaciones, entre otros. Generalmente, los agradecimientos son presentados en primera persona, identificando el acto de habla “agradecer”, las personas, grupos u organizaciones a las que se agradece y la razón. Por ejemplo: “Agradezco especialmente a los(as) participantes de este estudio, quienes hicieron posible (. . .). Agradezco también a mis padres, quienes con su apoyo (. . .)”.

Índice

Resumen	5
Introducción	6
Hipótesis	7
Preguntas de investigación	8
Objetivo general	9
Objetivos específicos	10
Referencias	11

Resumen

Este trabajo evalúa la seguridad del software y de la arquitectura de la plataforma Maria.ag de la empresa Gota SpA, implementa medidas de mitigación sobre los hallazgos priorizados y verifica su efectividad, tomando como referencia la Guía de Pruebas de Seguridad Web de OWASP, el OWASP Top 10 y el sistema de puntuación CVSS.

Introducción

En este capítulo se presenta el contexto del trabajo realizado en esta memoria de título, la problemática que lo motiva, su justificación y los objetivos que se abordan.

Gota SpA es una empresa especializada en soluciones de riego avanzadas, cuyo objetivo es mejorar el uso del agua en la agricultura, reducir costos y aumentar la productividad de los cultivos [1]. Entre sus servicios cuenta con monitoreo de equipos de riego, instalación de equipos de telemetría y un software propio, Maria.ag, que utiliza un modelo de riego predictivo para regar de manera óptima, realiza un balance hídrico en tiempo real y entrega recomendaciones de cuándo y cuánto regar [1, 2].

Según lo informado por la empresa, durante el desarrollo de la plataforma se priorizó alcanzar una operatividad mínima, dejando en segundo plano aspectos como la documentación o la realización de pruebas rigurosas. Esta situación expone a la plataforma a posibles vulnerabilidades de seguridad, cuyo impacto puede ir desde la filtración de información de los clientes hasta la alteración del funcionamiento de la plataforma.

Frente a este escenario, este trabajo propone realizar una evaluación de seguridad de la arquitectura y del software de Maria.ag, seguida de la implementación de medidas de mitigación y de la verificación de su efectividad. Para ello, se utilizará como referencia la Guía de Pruebas de Seguridad Web de OWASP [3], el OWASP Top 10 [4] y el sistema de puntuación CVSS [5].

El trabajo se justifica en la necesidad de proteger los datos de los clientes, la continuidad operativa de la aplicación y, según lo informado por la empresa, la ausencia de evaluaciones de seguridad previas en la empresa.

El objetivo general y los objetivos específicos se presentan en los capítulos siguientes.

Hipótesis

La aplicación de un proceso sistemático de evaluación de seguridad basado en metodologías y estándares reconocidos, junto con la posterior implementación de medidas de mitigación, permite reducir el número y la severidad de las vulnerabilidades en la plataforma Maria.ag.

Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son los principales activos, componentes y superficies de ataque de la plataforma Maria.ag?
- ¿Qué vulnerabilidades y riesgos presenta la plataforma según la metodología WSTG, el OWASP Top 10 y la clasificación CVSS?
- ¿Qué criterios permiten priorizar las vulnerabilidades para su mitigación dentro del tiempo disponible?
- ¿En qué medida las mitigaciones implementadas reducen el número y la severidad de los hallazgos?

Objetivo general

El objetivo principal de este trabajo es evaluar y fortalecer la seguridad del software y de la arquitectura de la plataforma Maria.ag de la empresa Gota SpA, mediante la identificación de vulnerabilidades, la implementación de medidas de mitigación y la verificación de su efectividad, tomando como referencia la Guía de Pruebas de Seguridad Web de OWASP [3].

Objetivos específicos

1. Caracterizar la arquitectura, los componentes, las dependencias, los activos y los mecanismos de seguridad de la plataforma Maria.ag, delimitando su superficie de ataque y los requerimientos críticos del sistema.
2. Identificar y clasificar vulnerabilidades y riesgos técnicos mediante modelado de amenazas, análisis estático y dinámico, revisión de dependencias y evaluación de la arquitectura, utilizando como referencia la Guía de Pruebas de Seguridad Web de OWASP [3], el OWASP Top 10 [4] y el Sistema de Puntuación de Vulnerabilidades Comunes (CVSS) [5] para la clasificación de severidad.
3. Priorizar los hallazgos según su severidad, impacto y factibilidad de intervención, y diseñar e implementar medidas de mitigación para un conjunto seleccionado de vulnerabilidades y problemas arquitectónicos.
4. Evaluar las mejoras implementadas mediante la repetición de las pruebas de seguridad y la comparación de indicadores antes y después de la intervención (número de hallazgos por severidad y puntajes CVSS), complementando los resultados con pruebas de regresión.

Referencias

- [1] Gota SpA. «Gestión y operación tecnológica del agua,» visitado 28 de sep. de 2026. dirección: <https://gota.ag/>
- [2] Gota SpA. «MARIA: Modelo Automatizado de Riego con Inteligencia Artificial,» visitado 28 de sep. de 2026. dirección: <https://maria.ag/>
- [3] OWASP Foundation. «Web Security Testing Guide,» visitado 28 de sep. de 2026. dirección: <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- [4] OWASP Foundation. «OWASP Top 10:2025,» visitado 28 de sep. de 2026. dirección: <https://owasp.org/Top10/2025>
- [5] FIRST.Org, Inc. «Common Vulnerability Scoring System Version 4.0: Specification Document,» visitado 28 de sep. de 2026. dirección: <https://www.first.org/cvss/v4-0/specification-document>